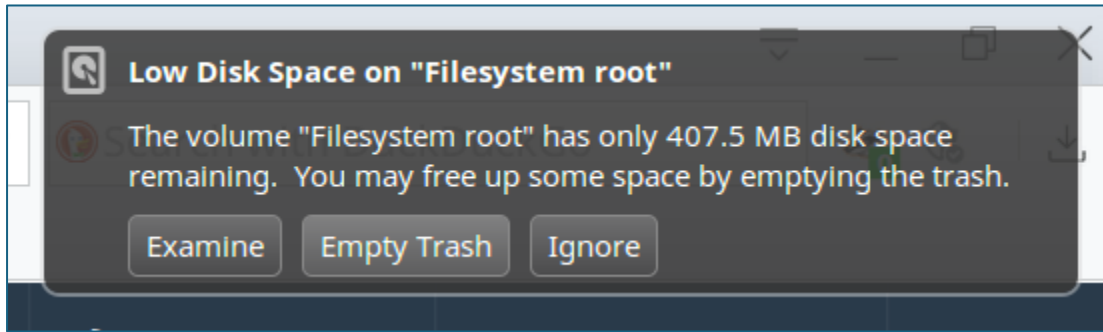


# MAP REDUCE (JAVA)

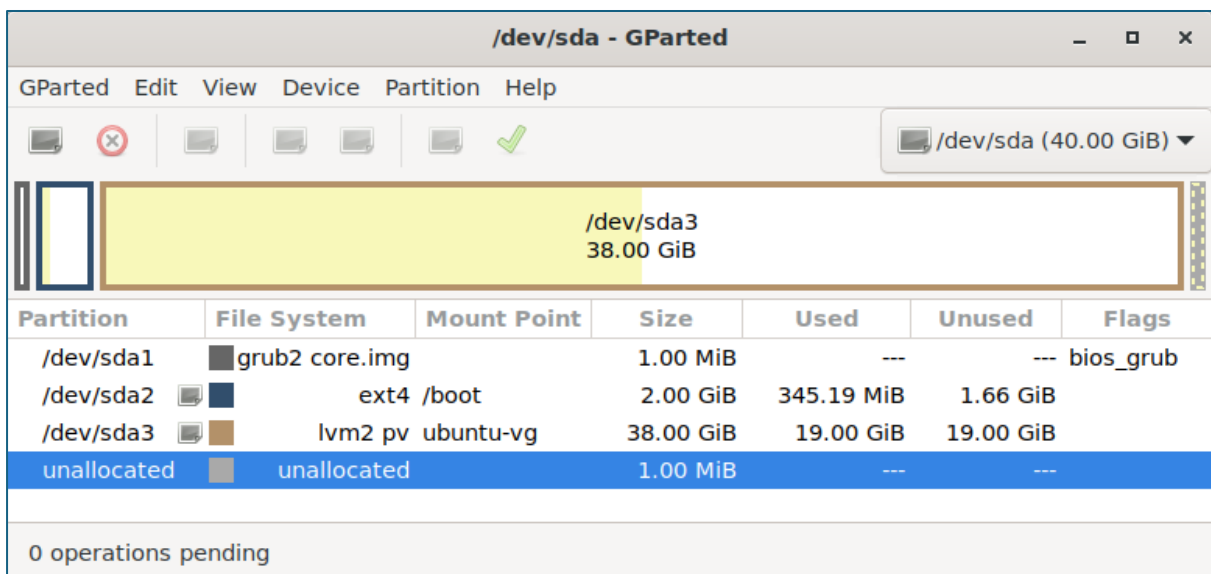
Xử lý lỗi dung lượng đĩa thấp hiển thị thông báo “Low Disk Space on Filesystem root”



## Cài thư viện gparted

```
$ sudo apt install gparted
```

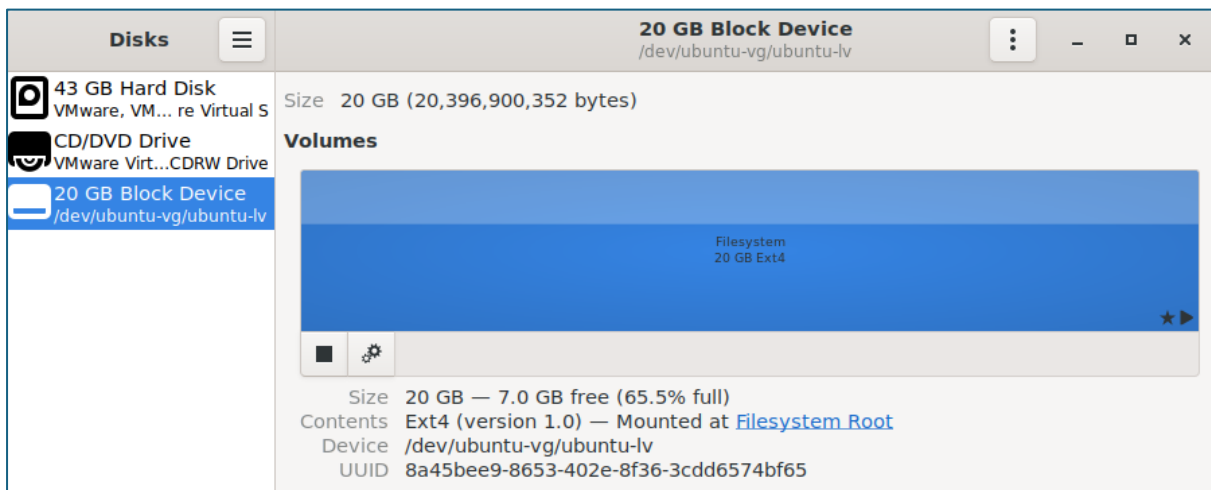
```
$ gparted
```



## Cài đặt thư viện gnome-disk-utility

```
$ apt install gnome-disk-utility
```

```
$ gnome-disks
```



## Cài đặt lệnh tree (xem cây thư mục)

\$ sudo snap install tree (hoặc)

\$ sudo apt install tree

## Xem danh sách các phân vùng đang được kết nối vào hệ thống

\$ df -h

```
tqkhai@khai-master:~/crawl_dvc/crawl_dvc/spiders$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     388M        2.0M   386M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  19G       18G   499M  98% /
tmpfs                     1.9G       107M   1.8G   6% /dev/shm
tmpfs                     5.0M        4.0K   5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2                  2.0G       245M   1.6G  14% /boot
tmpfs                     388M       108K   388M   1% /run/user/1000
tmpfs                     388M        40K   388M   1% /run/user/1001
```

## Xem danh sách cây tập tin thư mục

\$ tree -LP 1 /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv

```
tqkhai@khai-slave1:~$ tree -LP 1 /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
.
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── Music
├── Pictures
├── Public
├── snap
├── Templates
└── Videos
```

## Danh sách thông tin về các thiết bị lưu trữ

\$ lsblk

```
tqkhai@khai-slave1:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0                              7:0      0 274.8M  1 loop /snap/firefox/5561
loop1                              7:1      0     4K   1 loop /snap/bare/5
loop2                              7:2      0  89.4M  1 loop /snap/lxd/31333
loop3                              7:3      0  73.9M  1 loop /snap/core22/1722
loop4                              7:4      0 505.1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop5                              7:5      0  44.4M  1 loop /snap/snapd/23545
loop6                              7:6      0  38.8M  1 loop /snap/snapd/21759
loop7                              7:7      0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop8                              7:8      0  63.9M  1 loop /snap/core20/2318
loop9                              7:9      0  63.7M  1 loop /snap/core20/2496
loop10                             7:10     0  73.9M  1 loop /snap/core22/1748
loop11                             7:11     0   87M   1 loop /snap/lxd/29351
sda                                8:0      0   40G   0 disk
├── sda1                           8:1      0    1M   0 part
├── sda2                           8:2      0    2G   0 part /boot
├── sda3                           8:3      0   38G   0 part
└── ┌ubuntu--vg-ubuntu--lv         253:0     0   19G   0 lvm  /
sr0                                11:0     1    2G   0 rom

tqkhai@khai-slave1:~$
```

**Giảm kích thước phân vùng (chỉ thực hiện nếu cần thiết)**

```
$ sudo lvextend --resizefs -L -10GB /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

**Tăng kích thước phân vùng (chỉ thực hiện nếu cần thiết)**

```
$ sudo lvextend --resizefs -L +20GB /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

## THỰC HÀNH

Bài toán thống kê lượng tiêu thụ điện của một tổ chức. Tập dữ liệu bên dưới chứa thông tin về mức tiêu thụ điện hàng tháng và mức trung bình hàng năm ở các năm khác nhau.

|      | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVG |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1979 | 23  | 23  | 2   | 43  | 24  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 25  | 26  | 25  |
| 1980 | 26  | 27  | 28  | 28  | 28  | 30  | 31  | 31  | 31  | 30  | 30  | 30  | 29  |
| 1981 | 31  | 32  | 32  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 36  | 34  | 34  | 34  | 34  |
| 1984 | 39  | 38  | 39  | 39  | 39  | 41  | 42  | 43  | 40  | 39  | 38  | 38  | 40  |
| 1985 | 38  | 39  | 39  | 39  | 39  | 41  | 41  | 41  | 00  | 40  | 39  | 39  | 45  |

Để xử lý tập dữ liệu trên, cần phải viết các ứng dụng để xử lý và tìm ra năm sử dụng tối đa, năm sử dụng tối thiểu... Điều này chỉ khả thi khi tập dữ liệu có số lượng các bộ giới hạn. Khi tập dữ liệu phát triển, chứa thông tin của tất cả các ngành công nghiệp quy mô lớn của một tiểu bang cụ thể kể từ khi hình thành, sẽ cần mất rất nhiều thời gian để thực hiện và cần một lưu lượng truy cập mạng lớn khi duy chuyển dữ liệu từ nguồn sang các máy chủ mạng. Để giải quyết các vấn đề này, cần sử dụng MapReduce.

### Tạo tập dữ liệu – sample.txt

| Open ▾                                        | +    | sample.txt<br>~/Documents/demo_mapreduce |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Save | ≡ | - | □ | × |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---|---|---|---|
| 1                                             | 1979 | 23                                       | 23 | 2  | 43 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25   |   |   |   |   |
| 2                                             | 1980 | 26                                       | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29   |   |   |   |   |
| 3                                             | 1981 | 31                                       | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34   |   |   |   |   |
| 4                                             | 1984 | 39                                       | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 40   |   |   |   |   |
| 5                                             | 1985 | 38                                       | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 00 | 40 | 39 | 39 | 45   |   |   |   |   |
| Plain Text ▾ Tab Width: 4 ▾ Ln 5, Col 5 ▾ INS |      |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |   |   |   |   |

### Tạo chương trình MapReduce bằng ngôn ngữ java trong ProcessUnits.java

```
package hadoop;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.conf.*;
import org.apache.hadoop.io.*;
import org.apache.hadoop.mapred.*;
import org.apache.hadoop.util.*;
```

```

public class ProcessUnits {
    // Mapper class
    public static class E_EMapper extends MapReduceBase
        implements
        Mapper<LongWritable, /* Input key Type */
            Text, /* Input value Type */
            Text, /* Output key Type */
            IntWritable> /* Output value Type */
    {
        // Map function
        public void map(LongWritable key, Text value,
            OutputCollector<Text, IntWritable> output,
            Reporter reporter) throws IOException {
            String line = value.toString();
            String lasttoken = null;
            StringTokenizer s = new StringTokenizer(line, "\t");
            String year = s.nextToken();
            while (s.hasMoreTokens()) {
                lasttoken = s.nextToken();
            }
            int avgprice = Integer.parseInt(lasttoken);
            output.collect(new Text(year), new IntWritable(avgprice));
        }
    }

    // Reducer class
    public static class E_EReduce extends MapReduceBase
        implements Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {
        // Reduce function
        public void reduce(Text key, Iterator<IntWritable> values,
            OutputCollector<Text, IntWritable> output, Reporter reporter) throws
        IOException {
            int maxavg = 30;
            int val = Integer.MIN_VALUE;
            while (values.hasNext()) {

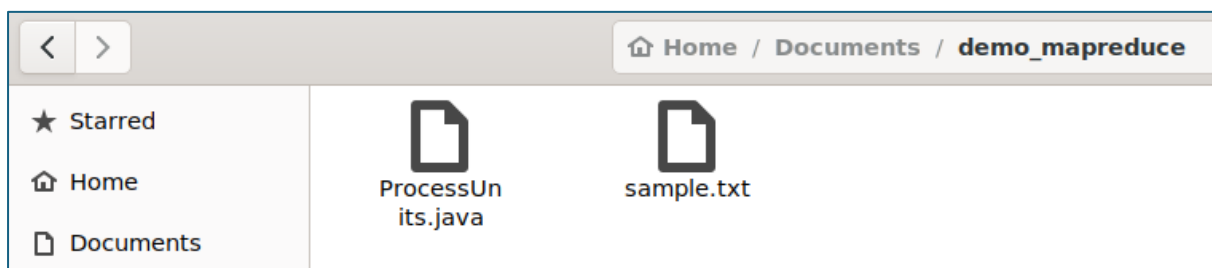
```

```

        if ((val = values.next().get()) > maxavg) {
            output.collect(key, new IntWritable(val));
        }
    }
}
}

// Main function
public static void main(String args[]) throws Exception {
    JobConf conf = new JobConf(ProcessUnits.class);
    conf.setJobName("max_electricityunits");
    conf.setOutputKeyClass(Text.class);
    conf.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    conf.setMapperClass(E_EMapper.class);
    conf.setCombinerClass(E_EReduce.class);
    conf.setReducerClass(E_EReduce.class);
    conf.setInputFormat(TextInputFormat.class);
    conf.setOutputFormat(TextOutputFormat.class);
    FileInputFormat.setInputPaths(conf, new Path(args[0]));
    FileOutputFormat.setOutputPath(conf, new Path(args[1]));
    JobClient.runJob(conf);
}
}

```



## Thông tịch và thực thi ProcessUnits

Tạo thư mục chứa các tập tin sau khi thông tin chương trình ProcessUnits.java

\$ mkdir units

## Tải hadoop-core

Tìm bản mới nhất tại: <http://www.java2s.com/Code/Jar/h/hadoop-core.htm>

Sau đó đổi tên phiên bản mới trong đường dẫn lệnh sau:

\$ wget <http://www.java2s.com/Code/JarDownload/hadoop-core/hadoop-core-1.2.1.jar.zip>

\$ unzip hadoop-core-1.2.1.jar.zip

```
tqkhai@khai-master:~/Documents$ wget http://www.java2s.com/Code/JarDownload/hadoop-core/hadoop-core-1.2.1.jar.zip
--2025-03-11 22:13:09-- http://www.java2s.com/Code/JarDownload/hadoop-core/hadoop-core-1.2.1.jar.zip
Resolving www.java2s.com (www.java2s.com)... 16.15.200.128, 54.231.163.117, 3.5.14.175, ...
Connecting to www.java2s.com (www.java2s.com)|16.15.200.128|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3899039 (3.7M) [application/zip]
Saving to: 'hadoop-core-1.2.1.jar.zip'

hadoop-core-1.2.1.jar.zip      100%[=====] 3.72M  1.33MB/s   in 2.8s

2025-03-11 22:13:13 (1.33 MB/s) - 'hadoop-core-1.2.1.jar.zip' saved [3899039/3899039]

tqkhai@khai-master:~/Documents$ unzip hadoop-core-1.2.1.jar.zip
Archive:  hadoop-core-1.2.1.jar.zip
  inflating: hadoop-core-1.2.1.jar
tqkhai@khai-master:~/Documents$ ls
demo_mapreduce  hadoop-core-1.2.1.jar  hadoop-core-1.2.1.jar.zip
tqkhai@khai-master:~/Documents$
```

## Thông dịch tập tin nguồn và tạo tập tin jar

\$ javac -classpath hadoop-core-1.2.1.jar -d units ProcessUnits.java

```
tqkhai@khai-master:~/Documents$ ls
demo_mapreduce  hadoop-core-1.2.1.jar  hadoop-core-1.2.1.jar.zip
tqkhai@khai-master:~/Documents$ javac -classpath hadoop-core-1.2.1.jar -d units demo_mapreduce/ProcessUnits.java
tqkhai@khai-master:~/Documents$ ls
demo_mapreduce  hadoop-core-1.2.1.jar  hadoop-core-1.2.1.jar.zip  units
tqkhai@khai-master:~/Documents$ cd units/
tqkhai@khai-master:~/Documents/units$ ls
hadoop
tqkhai@khai-master:~/Documents/units$ cd hadoop/
tqkhai@khai-master:~/Documents/units/hadoop$ ;s
bash: syntax error near unexpected token `;'
tqkhai@khai-master:~/Documents/units/hadoop$ ls
'ProcessUnits$E_EMapper.class'  'ProcessUnits$E_EReduce.class'  ProcessUnits.class
tqkhai@khai-master:~/Documents/units/hadoop$
```

Chương trình hadoop-core-1.2.1.jar tạo ra các tập tin \*.class cần thiết để thông dịch chương trình, tùy chọn **-d** xác định thư mục chứa các tập tin \*.class được tạo ra.

Tạo tập tin **units.jar** chứa tất cả (đầu .) file trong thư mục units (**-C** là lấy trong đường dẫn hiện tại)

\$ jar -cvf units.jar -C units/ .

```
tqkhai@khai-master:~/Documents$ jar -cvf units.jar -C units/ .
added manifest
adding: hadoop/(in = 0) (out= 0) (stored 0%)
adding: hadoop/ProcessUnits.class(in = 1591) (out= 778) (deflated 51%)
adding: hadoop/ProcessUnits$E_EMapper.class(in = 1984) (out= 814) (deflated 58%)
adding: hadoop/ProcessUnits$E_EReduce.class(in = 1680) (out= 690) (deflated 58%)
tqkhai@khai-master:~/Documents$ ls
demo_mapreduce  hadoop-core-1.2.1.jar  hadoop-core-1.2.1.jar.zip  units  units.jar
tqkhai@khai-master:~/Documents$
```

## Đưa dữ liệu và chương trình lên HDFS

Tạo thư mục input trên HDFS

\$ hdfs dfs -mkdir input\_dir

Xem kết quả tại trang <http://localhost:9870/explorer.html#/>

→ user → hadoopkhai

**Browse Directory**

/user/hadoopkhai Go!

Show 25 entries Search:

| Permission | Owner      | Group      | Size | Last Modified | Replication | Block Size | Name      |
|------------|------------|------------|------|---------------|-------------|------------|-----------|
| drwxr-xr-x | hadoopkhai | supergroup | 0 B  | Feb 24 01:25  | 0           | 0 B        | input1    |
| drwxr-xr-x | hadoopkhai | supergroup | 0 B  | Mar 11 22:42  | 0           | 0 B        | input_dir |
| drwxr-xr-x | hadoopkhai | supergroup | 0 B  | Mar 08 17:55  | 0           | 0 B        | output1   |
| drwxr-xr-x | hadoopkhai | supergroup | 0 B  | Feb 24 01:34  | 0           | 0 B        | remote    |

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Hadoop, 2022.

Đưa tập dữ liệu sample.txt vào input\_dir trong HDFS

\$ hdfs dfs -put sample.txt input\_dir

```
hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$ ls
hadoop-core-1.2.1.jar  hadoop-core-1.2.1.jar.zip  ProcessUnits.java  sample.txt  units  units.jar
hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$ hdfs dfs -put sample.txt input_dir
hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$ hdfs dfs -ls input_dir
Found 1 items
-rw-r--r--  2 hadoopkhai supergroup      284 2025-03-11 22:51 input_dir/sample.txt
hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$
```

**Browse Directory**

/user/hadoopkhai/input\_dir Go!

Show 25 entries Search:

| Permission | Owner      | Group      | Size  | Last Modified | Replication | Block Size | Name       |
|------------|------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|------------|
| -rw-r--r-- | hadoopkhai | supergroup | 284 B | Mar 11 22:51  | 2           | 128 MB     | sample.txt |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Chạy chương trình units.jar và đợi cho chương trình thực thi xong sẽ cho ra kết quả số lượng input được chia tách, số lượng tác vụ Map và Reduce...

\$ hadoop jar units.jar hadoop.ProcessUnits input\_dir output\_dir

```

hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$ hadoop jar units.jar hadoop.ProcessUnits input_dir output_dir
2025-03-11 23:02:38,906 INFO client.DefaultHARMPFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at khai-master/192.168.111.1:9003
2025-03-11 23:02:39,013 INFO client.DefaultHARMPFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at khai-master/192.168.111.1:9003
2025-03-11 23:02:39,160 WARN mapreduce.JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed. Implement the Tool interface and execute your application with ToolRunner
to remedy this.
2025-03-11 23:02:39,178 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/hadoop-yarn/staging/hadoopkhai/.staging/job_1741701009248_0002
2025-03-11 23:02:39,404 INFO mapred.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2025-03-11 23:02:39,536 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:2
2025-03-11 23:02:39,693 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1741701009248_0002
2025-03-11 23:02:39,693 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
2025-03-11 23:02:39,826 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2025-03-11 23:02:39,826 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
2025-03-11 23:02:39,887 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1741701009248_0002
2025-03-11 23:02:39,911 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://khai-master:9004/proxy/application_1741701009248_0002/
2025-03-11 23:02:39,912 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1741701009248_0002
2025-03-11 23:02:45,010 INFO mapreduce.Job: Job job_1741701009248_0002 running in uber mode : false
2025-03-11 23:02:45,015 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2025-03-11 23:02:52,161 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2025-03-11 23:02:56,208 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2025-03-11 23:02:57,265 INFO mapreduce.Job: Job job_1741701009248_0002 completed successfully
2025-03-11 23:02:57,382 INFO mapreduce.Job: Counters: 54
  File System Counters
    FILE: Number of bytes read=39
    FILE: Number of bytes written=830471
    FILE: Number of read operations=0
    FILE: Number of large read operations=0
    FILE: Number of write operations=0
    HDFS: Number of bytes read=553
    HDFS: Number of bytes written=24
    HDFS: Number of read operations=11
    HDFS: Number of large read operations=0
    HDFS: Number of write operations=2
    HDFS: Number of bytes read erasure-coded=0
  Job Counters
    Launched map tasks=2
    Launched reduce tasks=1
    Rack-local map tasks=2
    Total time spent by all maps in occupied slots (ms)=6588
    Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)=2004
    Total time spent by all map tasks (ms)=6588
    Total time spent by all reduce tasks (ms)=2004
    Total vcore-milliseconds taken by all map tasks=6588

```

## Xuất kết quả

\$ hdfs dfs -cat output\_dir/part-00000

```

hadoopkhai@khai-master:~/demoMR$ hdfs dfs -cat output_dir/part-00000
1981      34
1984      45
1984      40

```

## Copy kết quả từ Hadoop ra thư mục bên ngoài

\$ hdfs dfs -get output\_dir /home/hadoopkhai

```

hadoopkhai@khai-master:~$ ls
demoMR      input      output_dir  PiEstimator.jar  test        test.sh      wordcount.jar
hadoop      local      pi_classes  PiEstimator.java test1.sh      ██████████  WordCount.java
hadoop-3.3.4.tar.gz  output1  PiEstimator_classes  QuasiMonteCarlo.jar  testpi.jar  wordcount_class
hadoopkhai@khai-master:~$ ls output_dir/
part-00000  _SUCCESS
hadoopkhai@khai-master:~$ cat output_dir/part-00000
1981      34
1984      45
1984      40
hadoopkhai@khai-master:~$ █

```

## Khi cần chạy lại:

rm -r units

hdfs dfs -rm -r output\_dir

Bài tập áp dụng:

1. Cho biết tổng sản lượng điện theo từng năm?
2. Tìm những tháng có lượng điện năng tiêu thụ lớn/thấp nhất theo từng năm?
3. Dựa vào kết quả câu 01, hãy cho biết năm có tổng lượng điện cao/thấp nhất?

Viết thêm file java tìm giá trị lớn nhất

Đóng gói thành jar như mapreduce

Chạy thực hiện như mapreduce với giá trị output\_dir

```
$ hadoop jar findMax.jar FindMaxElectricity output_dir
```

## BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Cho dữ liệu là những tập tin nhật ký duyệt web có cấu trúc như sau:

**<đường dẫn>, <thời gian tính bằng phút>**

Ví dụ:

<https://facebook.com>, 86

<https://youtube.com> , 33

<https://tuoitre.vn> , 25

<https://tinhte.vn> , 22

a. Thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce thống kê thời lượng duyệt web của người dùng theo từng trang.

b. Sử dụng 02 kỹ thuật là tổng hợp cục bộ (Combiner) trong lớp Mapper và duy trì trạng thái biến nhớ trên toàn bộ các tác vụ map, để tối ưu hóa lớp Mapper.

2. Cho dữ liệu bán hàng của một siêu thị dưới dạng tập tin có cấu trúc như sau:

**<mã\_khách\_hàng>, <mã\_sản\_phẩm>, <đơn\_giá>, <số\_lượng>**

Ví dụ:

KH11321, SP110 , 136000, 9

KH11321, SP092 , 18500 , 24

KH09231, SP003 , 20300 , 7

KH01287, SP206 , 94300 , 10

a. Thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce tính doanh số bán hàng của siêu thị đó.

b. Sử dụng 02 kỹ thuật là tổng hợp cục bộ (Combiner) trong lớp Mapper và duy trì trạng thái biến nhớ trên toàn bộ các tác vụ map, để tối ưu hóa lớp Mapper.

3. Cho dữ liệu đo đạc các cảm biến không khí dưới dạng tập tin có cấu trúc như sau:

**<mã\_cảm\_biến>, <chỉ\_số>, <độ\_lớn>**

Ví dụ:

1000120, SO2 , 3.42

1000120, CO , 2602

1000120, PM10, 88.33

1000124, CO , 1358

Thiết kế các hàm trên theo mô hình MapReduce tính trung bình nồng độ khí CO của các cảm biến đo đạc được.

4. Cho một dãy số chứa trong tập tin như sau:

18229  
2902  
45  
3903  
9539  
33893  
5  
350

Thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce tính trung bình nhân của dãy số trên.

5. Cho dữ liệu ghi nhận lượng điện năng tiêu thụ của từng hộ gia đình trong một tháng dưới dạng tập tin có cấu trúc như sau:

**<mã\_hộ\_gia\_đình>, <số\_điện\_tiêu\_thụ>**

Ví dụ:

1000120, 325  
3020180, 121  
0277529, 78  
0983910, 502

Thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce tính tổng số tiền thu được trong tháng, biết các mức giá điện được tính theo công thức sau:

- Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100 là 1.734 đ
- Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200 là 2.014 đ
- Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 300 là 2.536 đ
- Bậc 4: Cho kWh từ 301 trở lên là 2.834 đ

6. Từ kết quả của bài tập 1, thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce để tìm ra website người dùng dành nhiều/ít thời gian xem nhất.

7. Cho dữ liệu thông tin nhân viên dưới dạng tập tin có cấu trúc như sau:

**<họ>, <tên>, <chức\_vụ>, <phòng\_ban>, <lương>**

Ví dụ:

Nguyễn Hoàng , Anh, Quản lý, Hành chính, 18650000  
Trương Thị Anh, Thu, Nhân viên, Nghiên cứu, 12600000  
Võ Nguyễn Thùy, Trang, Nhân viên, Nhân sự, 11680000  
Trần Thanh, Nhân, Quản lý, Marketing, 20070000  
Lý Thị Ngọc, Diễm, Nhân viên, Marketing, 13970000

Thiết kế các hàm trên mô hình MapReduce tính số lượng người, người có lương cao nhất/thấp nhất của từng phòng ban.

8. Cho dữ liệu mô tả về hình đa giác (tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác ...) gồm các cạnh, được lưu trữ trong tập tin như sau:

A--B; B--C; C--A  
G--H; H--I; I--K; K--G  
X--Y; Y--Z; Z--X  
M--N; N--O; O--P; P--Q; Q--M

Cho mã giả các lớp Mapper và Reducer của chương trình thống kê số cạnh của đa giác có trong tập tin, như sau:

```
class MAPPER
    method MAP(polygonId i, polygon p)
        for all edge e ∈ polygon p do
            EMIT(edge e, count 1)
class REDUCER
    method REDUCE(edge e, counts[c1, c2,...])
        sum ← 0
        for all count c ∈ counts[c1, c2,...] do
            sum ← sum + c
        EMIT(edge e, sum)
```

Sử dụng 02 kỹ thuật là tổng hợp cục bộ (Combiner) trong lớp Mapper và duy trì trạng thái biến nhớ trên toàn bộ các tác vụ map, để tối ưu hóa lớp Mapper.

--- Hết ---